

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [7] 송전설비 고장예방 및 중대산업재해 예방 대책 수립

관 계 부 서 : 대구본부 달성전력지사 송전부

모 범 직 원 : 대구본부 달성전력지사 송전부 차장 ▼◆■

내 용

위 직원은 다양한 업무지식과 전력설비 운영 경험을 토대로, 투철한 사명감과 성실한 업무태도로 2025년 1월부터 2025년 7월 현재까지 대구본부 달성전력지사 송전부에서 송전운영 업무를 수행하고 있다. 송전설비 순시·진단·점검 및 유지보수 업무를 관리하고 있으며 특히, 송전선로 고장예방을 위해 첩탑 부지 내 칩닝쿨 관리방안 수립 및 첩탑 인근 불법 성토 원상복구를 위한 지자체 협의(진행 중)를 시행하였고 또한, 중대 산업·시민 재해 예방을 위해 첩탑 안전발판 설치 및 작업 전 안전회의 음성기록 분석시스템(진행중)을 통해 전력공급 신뢰도 강화에 크게 기여하였다.

1. 첩탑 부지 내 칩닝쿨 관리방안 수립으로 설비고장 예방

산지 소재 첩탑부지 내 칩닝쿨이 첩탑 주주재 또는 주주재(A, D각)에 설치된 수직추락방지장치를 감고 올라가 충전부 가까이 근접하는 등 수목 접촉에 의한 설비고장의 위험이 있어 이에 대한 관리가 필요하였다. 기존에는 ◇▷♣에서

송전선로 순시·점검 중 위해 개소 발견 시 칩 줄기 하단을 절단하는 방식으로 관리하고 있었으나 칩 번식억제 한계, 물리적 차단장치가 부재 및 서식지의 체계적 관리 미흡의 문제점이 있어 이를 해결 하기 위한 방안을 모색하였다.

관내 8개 취약 개소를 선정해 독성 제초제를 사용한 화학적 제거, 수직추락방지장치(와이어) 하단 방지캡 설치를 통한 물리적 억제 방안을 수립·적용하였고, 향후 위해 개소의 체계적 관리를 위해 서식지 조사 및 칩냉쿨 개소 관리대장 작성 및 주기적 보고·확인 체계 확립으로 충전부 수목 접촉에 의한 설비고장 위험이 크게 감소하였다.

[표 1] 철탁부지 내 칩냉쿨 제거 조치 전·후 사진



2. 철탁 부지 내 불법 성토로 인한 설비 위해 해소를 위한 지자체 협의·조치

관내 송전철탁(○○-□□ T/L △호) 인근 토지 소유주의 불법 성토행위로 인해 일부 기초부 매몰 및 지반 변형 등의 물리적 피해가 발생하고 있으나 토지 소유주의 일방적인 성토 행위 강행 및 이를 관리해야 할 관할 지자체의 미온적인 대처로 안정적인 전력 공급이 위협되는 문제가 있어 이에 대한 적극적인 대

처가 필요하여 이에 대한 해결 방안을 모색하였다.

토지 소유주를 설득해 수차례 면담과 협의를 진행하였고, 관할 지자체 공문 발송 및 담당자와의 지속적인 협의 결과, 현재는 토지 소유주의 불법 성토 작업 중지 및 해당 부지 원상복구 작업 진행 중으로 불법 성토로 인한 설비 피해 위험을 해소하였다.

[표 2] 철탑부지 내 불법 성토 조치 전·후 사진



3. 항공장애등 점검 중 근로자 추락 예방을 위한 안전발판 설치

달성전력지사는 관내 철탑 중 항공장애등 점검 대상인 총 181기에 대해 매년 2회 승탑점검을 시행 중이다. 항공장애등 점검을 위해 작업자는 충전부 아래 철탑 수평재에 설치된 제어함(보통 지상에서 약 5~10m 내외 위치)까지 승탑하여 점검을 해야 하고 수직추락방지장치 미설치 각에 제어함이 있는 경우는 철탑 수평재를 따라 이동이 수반되는데, 이때 작업자가 안정적인 자세로 작업·이동할 수 있도록 발을 디딜 수 있는 별도 발판이 없어 불안정한 자세로 인한 추락 위험이 있었다.

이에 관내 대상 철탑 전수 조사를 시행하여 고위험 2개 개소를 선별하여 점검 및 이동용 안전발판을 설치함에 따라 작업자들의 만족도 향상 및 추락에 의한 중대산업재해 위험을 크게 감소시켰다.

[표 3] 철탑 안전발판 설치 전·후 사진



4. 작업 전 안전회의(TBM) 음성기록 자동분석시스템 개발

우리회사는 공사현장 안전관리를 위해 작업 당일 오전과 오후 작업 시작 전 안전회의(TBM : Tool Box Meeting) 시행 및 회의록 작성을 Golden-Rule로 선정하여 의무화하고 있다. 하지만 작업현장의 안전회의 시행 적정 여부 확인은 확인자가 모든 공사현장에 입회하거나, 공사현장 모니터링 사진을 통해 근로자가 모여 있는 사진을 통해서만 이루어지고 있어 안전회의가 실질적으로 적절하게 시행되고 있는지 확인할 수 있는 방법이 부재하였다. 과거 본사에서 TBM 시행 시 동영상 촬영을 통해 이를 관리하려는 시도가 있었으나, 현장 수용성이 낮아 정착되지 못하였다.

이를 해결하기 위해 법률 검토를 완료한 정보활용 동의서 양식을 활용해 음성기록 동의를 확보하고, 안전회의 음성녹음 파일을 대표 이메일로 수신하여 평가 키워드 분석을 통한 정량적인 자동 평가가 가능한 Tool을 자체 개발 및 가공 송전협력회사와 한전KPS 작업자들을 대상으로 시범 테스트를 완료하였고, 현재 전사 확대를 목표로 본부 ICT운영부 등 유관부서와 함께 시스템 고도화를 추진 중에 있다.



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

[붙임 1] 철탑 부지 서식 침낭쿨 관리방안 수립

익명화	익명화
익명화	익명화

[붙임 2] 철탑 부지 내 불법 성토 해소를 위한 지자체 협의

익명화	익명화
-----	-----

[붙임 3] 철탑 부지 내 불법 성토 해소를 위한 지자체 협의

익명화	익명화
익명화	익명화

[붙임 4] 작업 전 안전회의(TBM) 음성기록 자동분석시스템 개발 및 시범적용

익명화	익명화
익명화	익명화